- De acordo com o comando a que cada um dos itens de **1** a **150** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Sempre que utilizadas, as siglas subseqüentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte forma: DF = Distrito Federal; STF = Supremo Tribunal Federal; STJ = Superior Tribunal de Justiça.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso seria importante pensar as novas formas de comunicação. Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por exemplo, mudam-se os valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral e quantitativa. Na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença é uma forma de crítica. Afirmar o indivíduo, não no sentido neoliberal e egoísta, mas no sentido dessa idéia da diferença é um argumento crítico. Em virtude disso, dessa discussão sobre a filosofia e o social surgem dois momentos importantes: o primeiro é pensar uma comunidade auto-reflexiva e confrontar-se, assim, com as novas formas de ideologia. Mas, por outro lado, a filosofia precisa da sensibilidade para o diferente, senão repetirá apenas as formas do idêntico e, assim, fechará as possibilidades do novo, do espontâneo e do autêntico na história. Espero que seja possível um diálogo entre as duas posições em que ninguém tem a última palavra.

Miroslav Milovic. **Comunidade da diferença**. Relume Dumará, p. 131-2 (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima, julgue os itens a seguir.

1 Depreende-se do texto que "pensar as novas formas de comunicação" (ℓ.2) significa isolar ou atomizar o indivíduo.

2 Preservando-se a correção gramatical do texto, bem como sua coerência argumentativa, a forma verbal "mudam-se" (ℓ.4) poderia ser empregada também no singular.

3 O conectivo "Então" (ℓ.6) estabelece uma relação de tempo entre as idéias expressas em duas orações.

4 A partir do desenvolvimento das idéias do texto, conclui-se que a palavra "crítico" (ℓ.9) está sendo empregada como **crucial**, **perigoso**.

5 O emprego de "Em virtude disso" (ℓ.9) mostra que, imediatamente antes do termo "o social" (ℓ.10) está subtendida a preposição **de**, que, se fosse explicitada, teria de ser empregada sob a forma **do**.

6 A expressão "por outro lado" (ℓ.13) explicita a caracterização do segundo dos "dois momentos importantes" (ℓ.10-11).

7 Como o último período sintático do texto se inicia pela idéia de possibilidade, a substituição do verbo "tem" (ℓ.18) por **tenha**, além de preservar a correção gramatical do texto, ressaltaria o caráter hipotético do argumento.

O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é, como um ser racional e consciente que sabe o que faz, como um ser livre que escolhe o que faz e como um ser responsável que responde pelo que faz. A ação ética é balizada pelas idéias de bem e de mal, justo e injusto, virtude e vício. Assim, uma ação só será ética se consciente, livre e responsável e será virtuosa se realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se for livre e só o será se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão interior do próprio agente e não de uma pressão externa. Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia da vontade do agente ético (a decisão emana apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores morais de sua sociedade (os valores são dados externos ao sujeito). Esse conflito só pode ser resolvido se o agente reconhecer os valores de sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas morais, pois, nesse caso, ele será autônomo, agindo como se tivesse dado a si mesmo sua própria lei de ação.

Marilena Chaui. **Uma ideologia perversa**. *In*: **Folhaonline**, 14/3/1999 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas lingüísticas e das idéias do texto acima.

8 Depreende-se do texto que "agente" e "sujeito", ambos na linha 1, não são sinônimos, embora possam remeter ao mesmo indivíduo.

9 De acordo com as relações argumentativas do texto, se uma ação não for "virtuosa" (ℓ.7), ela não resulta de decisão interior; se não for "ética" (ℓ.6), ela não será consciente, livre e responsável.

10 É pela acepção do verbo **levar**, em "leva a perceber" (ℓ.11), que se justifica o emprego da preposição "a" nesse trecho, de tal modo que, se for empregado o substantivo correspondente a "perceber", **percepção**, a preposição continuará presente e será correto o emprego da crase: à percepção.

11 Os sinais de parênteses nas linhas de 12 a 15 têm a função de organizar as idéias que destacam e de inseri-las na argumentação do texto; por isso, sua substituição pelos sinais de travessão preservaria a coerência textual e a correção do texto, mas, na linha 15, o ponto final substituiria o segundo travessão.

12 A expressão "Esse conflito" (ℓ.15) tem a função textual de recuperar a idéia de "heteronomia" (ℓ.13).

13 A organização das idéias no texto mostra que, em suas duas ocorrências, o pronome "ele", na linha 17, refere-se textualmente a "agente" (ℓ.15).

www.pciconcursos.com.br

Aceitar que somos indeterminados naturalmente, que seremos lapidados pela educação e pela cultura, que disso decorrem diferenças relevantes e irredutíveis aos genes é muito difícil. Significa aceitarmos que há algo muito precário na condição humana. Parte pelo menos dessa precariedade ou indeterminação alguns chamarão liberdade. Porém nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se imagina. Ela implica responsabilidades.

Parece que se busca conforto na condição de coisa. Se eu for objeto, isto é, se eu for natureza, meus males independem de minha vontade. Aliás, o que está em discussão não é tanto o que os causou, mas como resolvê-los: se eu puder solucioná-los com um remédio ou uma cirurgia, não preciso responsabilizar-me, a fundo, por eles. Tratarei a mim mesmo como um objeto.

A postura das ciências humanas e da psicanálise é outra, porém. Muito da experiência humana vem justamente de nos constituirmos como sujeitos. Esse papel é pesado. Por isso, quando entra ele em crise — quando minha liberdade de escolher amorosa ou política ou profissionalmente resulta em sofrimento —, posso aliviar-me procurando uma solução que substitua meu papel de sujeito pelo de objeto.

Roberto Janine Ribeiro. **A cultura ameaçada pela natureza**. Pesquisa Fapesp Especial, p. 40 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes.

14 O emprego de verbos e pronomes como “somos” (ℓ.1), “se busca” (ℓ.9), “eu” (ℓ.10) e “minha” (ℓ.11) mostra que os argumentos se opõem pela ligação de alguns a um sujeito coletivo e, de outros, a um sujeito individual, associando o coletivo a sujeito social e o individual a objeto, coisa.

15 As orações que precedem “é” (ℓ.4) constituem o sujeito que leva esse verbo para o singular.

16 A substituição de primeira pessoa do plural em “aceitarmos” (ℓ.4) pela forma correspondente não-flexionada, **aceitar**, manteria coerente a argumentação, mas provocaria incorreção gramatical.

17 Dadas as relações de sentido do texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser ligados pelo termo **porque**. Nesse caso, o ponto final que encerra o primeiro desses períodos deveria ser retirado e o termo “Ela” (ℓ.8) deveria ser escrito com letra minúscula.

18 A função sintática exercida por “a mim mesmo”, em “Tratarei a mim mesmo” (ℓ.14-15) corresponde a **me** e, por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação: Tratarei-me.

19 O deslocamento do travessão na linha 21 para logo depois de “profissionalmente” (ℓ.20) preservaria a correção gramatical do texto e a coerência da argumentação, com a vantagem de não acumular dois sinais de pontuação juntos.

Julgue o item abaixo, relativo a redação de correspondência oficial.

20 Respeita as normas de redação de documento oficial o seguinte exemplo para a parte final de um relatório:

3. A fim de que sejam evitados novos fatos dessa natureza, sugerimos uma divulgação mais bem consubstanciada nos dispositivos legais que norteiam o funcionamento do referido Departamento que desde o advento de sua criação vem melhorando a olhos vistos no atendimento aos seus objetivos.

Respeitosamente

Brasília, 3.º de abril de 2008



A escalada nos preços dos alimentos diante da forte demanda no mercado mundial mobiliza autoridades em todo o planeta. Desde o ano passado, os preços de alimentos subiram em média 40%. Nos últimos três anos, a alta foi de 83%. O presidente Lula, na Holanda, disse que é necessário produzir mais em nível mundial, mas que não se pode culpar o investimento nos biocombustíveis pela pressão. Segundo ele, o aumento dos preços de alimentos se dá pelo fato de “as pessoas pobres estarem começando a comer” em lugares como China, Índia e América Latina. Para o representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no Brasil, a crise mundial de alimentos é fruto de ataque especulativo.

Jornal do Brasil, 11/4/2008, p. A17 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos significativos do atual panorama da economia mundial, julgue os itens que se seguem.

21 Independentemente das razões que levaram à atual escalada nos preços dos alimentos, é correto afirmar que é da natureza das economias de mercado a majoração do preço de mercadorias quando a demanda por elas é maior do que a produção existente.

22 Infere-se do texto que países ricos, emergentes ou pobres, além de organismos multilaterais e de especialistas em geral, concordam quanto à identificação da causa comum determinante para o quadro de inflação dos alimentos hoje existente no mundo.

23 No atual cenário mundial, China e Índia se apresentam como países que emergem vigorosamente na economia mundial, o que prova estar em franco declínio a acentuada competitividade que sempre caracterizou a globalização.

24 Depreende-se das palavras do presidente Lula que o Brasil fez a opção estratégica de ampliar seus espaços no comércio global mediante o aumento da capacidade brasileira de produzir etanol ainda que às expensas da redução das áreas de plantio de alimentos.

25 Um exemplo de ataque especulativo que atinge o setor de alimentos, na linha argumentativa utilizada pelo representante da FAO no Brasil, seria a ampliação dos investimentos para a compra de *commodities* agrícolas.

www.pciconcursos.com.br

Em uma inesperada e rara condenação pública à violência no Tibete e à falta de liberdade de imprensa na China, o presidente do Comitê Olímpico Internacional classificou como crise as manifestações populares ocorridas em Londres, Paris e São Francisco, por onde passou a tocha olímpica. Ele deixou claro o desagrado da comunidade esportiva internacional com a repressão ao Tibete e apelou à China para que cumpra o compromisso moral de respeitar os direitos humanos. O Parlamento Europeu sugeriu um boicote à abertura dos jogos e exortou os líderes dos 27 países da União Européia (UE) a tomar uma decisão conjunta.

O Globo, 11/4/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas ramificações do tema por ele abordado, julgue os itens subseqüentes.

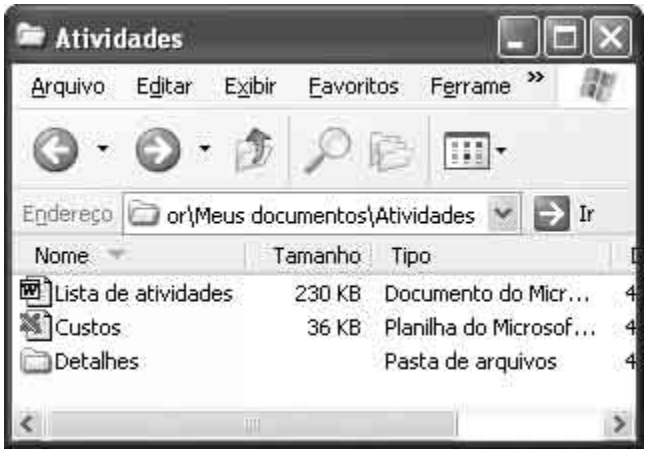
26 Infere-se do texto que, na atualidade, ao contrário do que ocorria no passado, há inédita apropriação política de eventos esportivos de grande repercussão junto à opinião pública, como é o caso dos Jogos Olímpicos.

27 Sede das Olimpíadas de 2008, a China atravessa fase de excepcional crescimento econômico, ampliando seus níveis de consumo e participação no mercado global, ao mesmo tempo em que mantém um regime político forte que não se identifica com o modelo ocidental de democracia.

28 Por ser um bloco bastante homogêneo, cujos integrantes se equiparam quanto ao estágio de desenvolvimento econômico e às práticas políticas democráticas, a UE conduz uma política externa consensualmente aprovada pelo Parlamento Europeu, cujas decisões têm força de lei e caráter impositivo.

29 Os acontecimentos que envolveram a passagem da tocha olímpica pelas diversas cidades mencionadas no texto expressam uma forma de posicionamento político de setores da sociedade contemporânea em face de determinadas situações, a exemplo da condenação ao terrorismo e da crítica aos rumos da globalização e ao desrespeito aos direitos humanos.

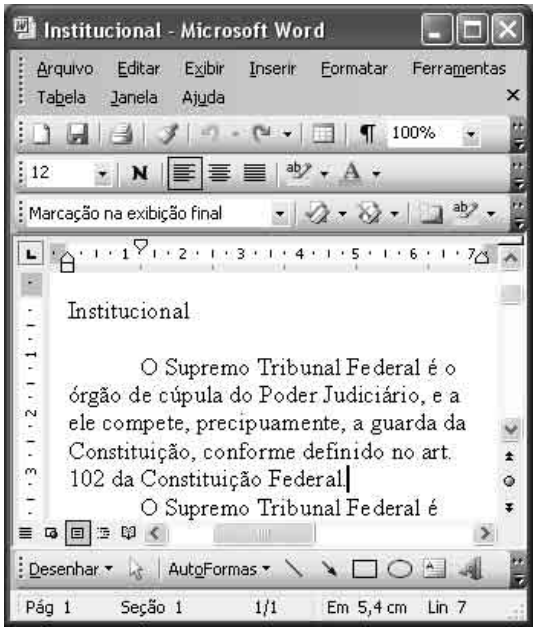
30 Em tempos de globalização, as disputas esportivas, sobretudo aquelas que envolvem as modalidades de maior apelo popular, também se subordinam aos mecanismos da economia de mercado, o que implica altos investimentos, grandes estruturas e possibilidades de lucros expressivos.



A figura acima ilustra uma janela do Windows XP, denominada Atividades, que contém uma pasta e dois arquivos. Com relação a essa figura e ao Windows XP, julgue os itens a seguir.

31 Ao se clicar o ícone Detalhes e, em seguida, se clicar , o ícone Detalhes será reposicionado, passando a ser exibido entre os ícones Lista de atividades e Custos.

32 A seguinte seqüência de ações permite abrir o arquivo associado ao ícone Custos: clicar o referido ícone; clicar o *menu* Arquivo; na lista de opções disponibilizadas, clicar a opção Abrir.



A figura acima ilustra uma janela do Word 2003, com um documento em processo de edição. Com relação a essa figura e ao Word 2003, julgue os itens de **33** a **36**.

33 No *menu* Editar, encontram-se recursos que permitem recortar ou copiar uma seleção do documento em edição. Esse *menu* também disponibiliza o recurso denominado Selecionar tudo.

www.pciconcursos.com.br

34 Para se sublinhar a palavra “precipuamente”, é suficiente aplicar um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar o botão  . Ao se clicar novamente esse botão, o sublinhado será desfeito.

35 Ao se clicar o botão  , será aberta a janela denominada Parágrafo, que permite, entre outras ações, selecionar e imprimir um parágrafo ou um conjunto de parágrafos do documento em edição.

36 Para se substituir, no texto apresentado, o termo “Constituição Federal” pela sigla CF, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: selecionar o referido termo; digitar a sigla CF.



A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 7 (IE7), na qual é exibida parte de uma página da Web. Com relação a essa janela, ao IE7 e a conceitos relacionados à Internet e(ou) a *intranet*, julgue os itens que se seguem.

37 A seqüência de caracteres http://www.google.com.br é um exemplo de endereço na Internet. Nesse endereço, os caracteres http identificam um protocolo.

38 Ao se clicar o botão  , é aberto o programa Outlook Express, que permite o envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico, mediante o acesso, para cada usuário, a uma conta de correio eletrônico.

39 Ao se digitar, no campo específico para inclusão de palavras para pesquisa, as palavras **Supremo Tribunal** e se clicar o botão  , será iniciada uma busca por páginas que contenham a expressão exata, mas não páginas que contenham as duas palavras na ordem invertida — **Tribunal Supremo**.

40 Clicar o botão  faz que o *menu* Favoritos seja aberto. Esse *menu* permite o acesso a páginas da Web que tenham sido previamente incluídas em uma lista desse *menu*.

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

A respeito do direito constitucional, julgue os itens que se seguem.

41 O STF tem jurisdição em todo o território nacional.

42 Compete ao STF processar e julgar originariamente o vice-presidente da República nas infrações penais comuns.

43 O vice-governador do DF pode propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

44 O litígio existente entre um organismo internacional e um município deve ser julgado originariamente pelo STF.

45 Os direitos e as garantias fundamentais não podem ser reconhecidos e aplicados aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional.

46 É possível a impetração de *habeas corpus* contra um hospital particular que esteja privando um paciente do seu direito de liberdade de locomoção.

47 Todos os tratados internacionais possuem força de lei ordinária.

48 O STF possui competência para conhecer e julgar queixa-crime contra o advogado-geral da União.

49 Os títulos de crédito constituídos em país estrangeiro, para serem executados no Brasil, dependem de homologação pelo STF.

50 Aos juízes do trabalho é concedida a competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho.

51 Um tribunal, ao elaborar seu regimento interno, exerce uma função atípica legislativa.

52 Ministro do STF que cometa crime de responsabilidade deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal.

53 A criação de cargos de juiz da justiça estadual depende de simples resolução do tribunal de justiça.

54 Os juízes estão submetidos à vedação constitucional da filiação partidária, ainda que estejam afastados dos respectivos cargos.

55 Compete ao STJ julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.

A respeito do direito administrativo, julgue os itens subseqüentes.

56 O edital de um concurso público pode estabelecer limite mínimo de idade para candidato, desde que exista expressa previsão legal que autorize essa exigência.

57 Vencimento ou remuneração é a modalidade remuneratória dos servidores submetidos a regime jurídico estatutário, enquanto que salário é a contraprestação pecuniária paga aos empregados públicos, regidos pela CLT.

58 Aproveitamento é um exemplo de preenchimento de cargo por intermédio de provimento derivado.

59 A vacância sempre acarreta o rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a administração.

60 As indenizações concedidas ao servidor público integram o conceito de remuneração.

61 A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por prazo indeterminado e sem remuneração, sendo que o período de fruição não é computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

62 Antes da aplicação de uma penalidade deve ser sempre assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

www.pciconcursos.com.br

Julgue os seguintes itens, relativos à Lei n.º 11.416/2006.

63 A Gratificação de Atividade Externa (GAE) será devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa.

64 O exercício de funções comissionadas de natureza gerencial é privativo de servidores com formação superior.

65 O adicional de qualificação será devido a partir do dia da conclusão do curso de especialização.

Maria e João, ambos analistas judiciários do STF, sendo ele ocupante de cargo em comissão de CJ 3, iniciaram relacionamento amoroso que resultou no nascimento de um filho. Tal fato promoveu sérias desavenças entre o casal, já que João, por ser casado, não assumiu suas responsabilidades como pai da criança. Maria, então, propôs ação judicial contra João pelo reconhecimento da paternidade, cumulada com pensão alimentícia. João, além de se negar a fornecer material genético, pagou R$ 300,00 ao oficial de justiça para demorar em citá-lo no processo. Maria, chateada com o fato, falou mal de João enquanto tomava café com Joana, sua amiga e servidora do STF, na lanchonete que fica no anexo. Joana, por sua vez, estava no referido local, tendo avisado a sua chefe que sairia do seu setor para ir ao serviço médico, já que estaria com dor de cabeça, fato esse inverídico.

A respeito da situação hipotética apresentada e de acordo com o Código de Ética dos Servidores do STF (CES/STF), julgue os itens subseqüentes.

66 Ao dificultar a citação judicial e a produção de prova processual, João não violou nenhuma norma de conduta do CES/STF, já que o fato em questão não está relacionado à sua atividade pública.

67 Com base no CES/STF, as penalidades passíveis de serem impostas aos servidores envolvidos na referida situação são apenas a advertência ou a censura.

68 Joana não cometeu infração ao código de ética ao mentir para sua chefe, pois esse tipo de desculpa é comum no serviço público, não havendo qualquer proibição de que os servidores públicos possam lanchar, durante o expediente.

69 Ao falar mal de João para Joana, Maria cometeu infração ao CES/STF, já que tal procedimento prejudica a reputação de um outro servidor do STF.

70 Na situação descrita, a comissão de ética do STF, composta por três membros, sendo um deles o secretário de controle interno, que a preside, não tem competência para aplicar sanções administrativas aos servidores envolvidos.

Acerca do Regimento Interno do STF, no que se refere à organização do órgão, julgue os itens seguintes.

71 No caso de um cidadão propor reclamação no STF, requerendo, nessa instância, assistência judiciária, cabe ao presidente do STF decidir acerca da concessão ou não da referida assistência antes de ocorrer a sua distribuição.

72 A comissão permanente de coordenação tem por atribuição sugerir aos presidentes do tribunal e das turmas, bem como aos ministros, medidas destinadas a prevenir decisões discrepantes, aumentar o rendimento das sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa dos advogados.

73 O diretor-geral, ao qual compete dirigir a Secretaria do STF, deve ser indicado pelo presidente do tribunal, não carecendo de ser aprovada pelo plenário do órgão a sua nomeação.

74 Preenchidos os requisitos legais para ocupar cargo público, uma pessoa poderá ocupar cargo de auxiliar no gabinete de um ministro do STF, mesmo não sendo servidor ocupante do cargo efetivo.

75 Um procurador autárquico, mesmo que grande especialista em matéria tributária, não poderá ser nomeado como assessor de ministro, já que esse cargo deve ser ocupado por servidores públicos efetivos do próprio STF.

76 A sobrinha de um ministro em atividade do STF não poderá, mesmo que detentora de cargo efetivo do TST, ocupar qualquer cargo em comissão no STF.

Com relação aos atos editados pelo STF, de acordo com seu Regimento Interno, julgue os itens que se seguem.

77 Os atos normativos editados pelo tribunal ou por seus órgãos e autoridades entram em vigor 45 dias após devidamente publicados, salvo se dispuserem de modo diverso.

78 No Regimento Interno, a deliberação é definida como o ato editado em matéria administrativa que, sem caráter normativo, visa dar solução a casos determinados.

Ministro Gilmar Mendes é eleito presidente do STF

O STF elegeu na tarde desta quarta-feira o ministro Gilmar Mendes como presidente da corte para o biênio 2008-2010. Mendes, que atualmente é vice-presidente do STF, substitui a ministra Ellen Gracie, atual presidente. O ministro Cezar Peluso foi eleito vice-presidente.

Internet: <www.folhaonline.com.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, e de acordo com o Regimento Interno do STF, julgue os próximos itens.

79 A ministra Ellen Gracie, mesmo se for a ministra mais antiga do STF, ao deixar o cargo de presidente do órgão não pode presidir a turma que era composta pelo ministro Gilmar Mendes.

80 O ministro Cezar Peluso não deixa de integrar a turma de que é membro, pelo fato de passar a ocupar a vice-presidência do órgão.

www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de redes de computadores, julgue os itens de **81** a **95**.

81 Nas redes de computadores, os protocolos de comunicação estabelecem regras que governam as trocas de dados entre entidades em diferentes sistemas. Esses protocolos podem ser codificados em módulos e organizados em camadas, tais como a camada de acesso à rede, a de transporte e a de aplicação.

82 A topologia de uma rede de computadores indica como as estações na rede são interconectadas. Em uma topologia em anel, a rede tipicamente contém repetidores interligados por enlaces físicos ponto a ponto, formando um anel, cada repetidor participa em dois enlaces e os dados circulam no anel.

83 Na topologia em estrela, cada estação na rede conecta-se a um nó central, denominado nó acoplador, que pode ser do tipo passivo ou do tipo ativo. Em acopladores ativos, os *bits* recebidos são repetidos e ocorre uma colisão quando múltiplos sinais são simultaneamente recebidos em diferentes entradas.

84 A transmissão em banda-base usa sinalização digital, enquanto a banda larga usa sinalização analógica. Na transmissão em banda-base, é possível a multiplexação no domínio da freqüência; isso não ocorre na transmissão em banda larga, pois todo o espectro de freqüência do meio é usado pelo sinal.

85 Na codificação NRZ-I, uma voltagem constante negativa representa o binário 1 e uma voltagem constante positiva representa o binário 0. Na codificação NRZ-L, o valor de cada *bit* é informado pela presença, ou ausência, de transição no início da transmissão de cada *bit*, sendo que uma transição no início da transmissão de um *bit* indica que esse *bit* tem o valor 0.

86 A faixa de freqüências na qual se encontra a maior parte da energia de um sinal é denominada banda passante efetiva. Um meio de transmissão limita a banda passante efetiva que pode ser transmitida. Quanto mais limitada for a banda passante efetiva, menores serão a distorção e o potencial de erros, e quanto maior for a banda passante efetiva de um meio, menor será a taxa de dados que pode ser transmitida.

87 Nas redes que adotam o padrão IEEE 802.3, a técnica de controle de acesso ao meio denomina-se CSMA/CD. Os dados são transmitidos em quadros (*frames*) MAC, que contêm, entre outras informações, um preâmbulo para sincronização e endereços da origem e do destino do quadro.

88 À medida que um pulso de luz trafega através de uma fibra óptica, ocorrem os fenômenos de dispersão e absorção. Em decorrência desses fenômenos, a intensidade do sinal transmitido através de uma fibra pode precisar ser renovada por meio de repetidores e amplificadores.

89 Técnicas de modulação podem transformar sinais digitais em analógicos. Algumas técnicas melhoram o uso da banda passante, pois possibilitam que cada elemento de sinalização represente mais de um *bit*. Por exemplo, há técnicas em que cada elemento de sinalização representa dois *bits*.

90 Na comutação de circuito, caminhos dedicados de comunicação são estabelecidos entre as estações que se comunicam. Cada caminho pode tipicamente envolver vários enlaces físicos e cada enlace pode ser compartilhado via técnicas de multiplexação, no domínio do tempo ou da freqüência.

91 Na comutação de pacotes, a comunicação pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na comunicação via circuito virtual, durante uma conexão, os pacotes podem seguir diferentes rotas até o destino; na comunicação via datagramas, a rota é estabelecida antes de cada mensagem ser enviada, e pacotes de uma mesma mensagem seguem necessariamente a mesma rota.

92 Em algumas redes que empregam comunicação digital serial síncrona, para sincronizar as estações nas comunicações, os dados são codificados ao serem transmitidos. Por exemplo, a codificação Manchester possibilita recuperar informações de sincronização a partir de dados recebidos.

93 Na arquitetura do modelo OSI da ISO, protocolos de transporte podem ser não-orientados a conexão e localizam-se na terceira camada. As responsabilidades desses protocolos incluem o endereçamento lógico dos dispositivos na rede, o roteamento e a fragmentação de datagramas.

94 Em redes *frame relay*, os quadros são roteados usando-se endereços de rede e não números de conexões; os formatos dos quadros de controle são diferentes do formato dos quadros de dados; os nós inspecionam os quadros para identificar quadros inválidos, descartam quadros inválidos e deixam a recuperação de erros para protocolos em camadas mais altas na pilha de protocolos.

95 Em redes *asynchronous transfer mode* (ATM), cada célula tem 53 octetos. Como não é necessário rotear as células, elas não possuem cabeçalhos e os octetos têm apenas dados das aplicações. Os protocolos na camada de adaptação ATM definem como empacotar esses dados.

Acerca dos protocolos TCP/IP, julgue os seguintes itens.

96 O valor do *byte* mais significativo de um endereço IPv4 determina a classe do endereço e, nesse sentido: 10.0.0.0 identifica uma rede de classe A com endereços não-privados; 154.3.0.0 é o endereço de *broadcast* de uma rede classe B; 227.82.157.16 endereça um dispositivo em uma rede classe C.

97 MTU é a denominação do tamanho do maior datagrama IP que pode ser transmitido por uma rede física ao longo de um trajeto. Um datagrama IP pode ser fragmentado mais de uma vez, mas os fragmentos necessariamente chegarão ao destino na ordem em que foram transmitidos na origem.

98 Na multiplexação de datagramas realizada pelo IP, números de porta compostos por 16 *bits* são usados pelos protocolos de transporte para identificar os processos nas comunicações; além disso, em cada cabeçalho IP, um campo identifica o protocolo de transporte que enviou os dados.

99 Quando do estabelecimento de uma conexão TCP, cada dispositivo envolvido na conexão informa ao outro o número de seqüência que usará na primeira transmissão de dados através da conexão. Essa sincronização dos números de seqüência ocorre pela troca de mensagens SYN e ACK.

100 O UDP é um protocolo de transporte que não estabelece conexões antes de enviar dados, não envia mensagens de reconhecimento ao receber dados, não controla congestionamento, garante que dados sejam recebidos na ordem em que foram enviados e detecta mensagens perdidas.

www.pciconcursos.com.br

Acerca dos protocolos de aplicação TCP/IP, julgue os seguintes itens.

101 Em um servidor DNS, um registro RR do tipo PTR identifica o início de uma zona e pode conter informações como o nome de domínio do servidor de nomes responsável pela zona e a quantidade de segundos que servidores de nomes secundários dessa zona devem aguardar entre tentativas de verificar se ocorreram mudanças na base de dados do servidor primário da zona.

102 Na arquitetura SNMP, estações de gerência podem solicitar informações acerca de objetos nas MIBs enviando mensagens para agentes. Os agentes, sem receber mensagens de solicitação, podem enviar notificações para estações de gerência. Os objetos nas MIBs estão organizados hierarquicamente e cada objeto tem um identificador que informa a sua localização na hierarquia.

103 Em uma sessão FTP, uma só conexão é usada para transmitir comandos, respostas e dados dos arquivos. Uma sessão FTP se inicia com o estabelecimento dessa conexão entre cliente e servidor. Cada comando do cliente resulta em uma resposta composta por código numérico e texto.

104 Uma sessão Telnet é estabelecida por meio de uma conexão TCP. Por essa conexão, os comandos e dados enviados pelo cliente são recebidos pelo servidor na ordem em que foram enviados. Outro componente na comunicação é o *network virtual terminal* (NVT), que define regras para uniformizar a representação dos dados trocados entre clientes e servidores Telnet.

Acerca de segurança em redes de computadores, julgue os itens de **105** a **110**.

105 O seguinte procedimento garante o sigilo da comunicação entre as entidades X e Y: 1) X envia para Y a sua chave privada; 2) Y gera uma chave de sessão K e criptografa K usando a chave privada de X; 3) Y envia K criptografada para X; 4) X usa sua chave pública para decifrar K; 5) X e Y passam a usar K para cifrar e decifrar mensagens trocadas.

106 Se K for uma chave simétrica conhecida apenas pelas entidades X e Y, pode-se garantir a confidencialidade dos dados D e a autenticidade da origem com o seguinte procedimento: 1) X concatena K a D, produzindo M1, e calcula um código de autenticação MAC1 para M1 via função de dispersão (*hash*); 2) X concatena MAC1 a D e envia-os para Y; 3) Y concatena K a D, produzindo M2; 4) Y calcula o código de autenticação MAC2 para M2, usando a função de dispersão; 5) Y compara MAC1 a MAC2.

107 O seguinte procedimento possibilita a Y verificar se foi X quem assinou uma mensagem M, enviada: 1) X calcula um código de autenticação MAC1 para M, usando uma função de dispersão (*hash*) apropriada; 2) X usa a sua chave privada para criptografar MAC1; 3) X envia M e o MAC1 criptografado para Y; 4) Y calcula um código MAC2 para M, usando a função de dispersão; 5) Y usa a chave pública de X para decifrar o MAC1 recebido e compara MAC1 a MAC2.

108 Estando as entidades X e Y registradas em uma infraestrutura de chaves públicas, elas devem trocar a chave de sessão K a ser usada para garantir a confidencialidade da comunicação entre elas, com o seguinte procedimento: 1) X obtém o certificado de Y a partir de um repositório; 2) X extrai a chave pública de Y a partir desse certificado; 3) X gera K e a criptografa com a chave pública de Y; 4) X envia o seu certificado e K criptografada para Y; 5) Y extrai a chave pública de X a partir do certificado recebido; 6) Y usa a chave pública de X para decifrar a chave K.

109 Os *firewalls* baseados em *proxies* interceptam mensagens de protocolos de aplicação que trafegam entre a rede não-protegida e a protegida. Em uma rede privada conectada à Internet via um *firewall* baseado em *proxies*, um dos endereços IP do *firewall* pode ser visível na Internet.

110 Em um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS), várias máquinas podem estar envolvidas. Para reduzir esse tipo de ataque, pode-se configurar os roteadores entre a rede pública e a rede privada de modo a reduzir os tráfegos ICMP e UDP desnecessários. Além disso, esses roteadores podem ser configurados para não aceitar pacotes da rede pública que tenham endereços IP de origem localizados na faixa de endereços reservada para a rede privada.

Acerca dos sistemas operacionais modernos, julgue os itens de **111** a **122**.

111 As principais características de uma arquitetura RISC incluem a presença de grande número de registradores de uso geral, formato de instruções uniforme e sistema de endereçamento complexo.

112 Chamadas de sistema (*system calls*) disponibilizam uma interface entre um processo e o sistema operacional.

113 No contexto de sistemas operacionais, *bootstrapping* é o processo de inicialização de um programa mais complexo por meio de um programa mais simples e os dois programas servem para o mesmo propósito.

114 Os diferentes estados que um processo pode assumir durante a execução de um programa são: novo (*new*), esperando (*waiting*), executando (*running*) e finalizado (*terminated*).

115 *Thread*, ou processos leves (*lightweight process*), apesar de não compartilharem entre si dados de sessão (*data section*), possuem menor custo quando comparados a processos, pois compartilham sessão de código (*code section*) e recursos do sistema operacional como sinais (*signals*) e arquivos abertos.

116 O algoritmo de escalonamento Round-Robin é um exemplo de escalonador não-preemptivo.

117 O problema de *starvation* não ocorre em sistemas monotarefa.

118 Em um sistema multitarefa com recursos replicados, a representação dos recursos alocados em uma estrutura do tipo grafo (grafo de alocação de recurso) permite inferir a inexistência de *deadlock* para o grafo sem ciclo e a sua existência no caso contrário.

www.pciconcursos.com.br

119 Em um sistema operacional, o espaço de endereçamento físico não é acessado diretamente pelo gerenciador de memória. Os endereços alocados pertencem ao espaço de endereçamento lógico que, em uma arquitetura de 32 *bits*, são de no máximo 4 *gigabits*.

120 O algoritmo para alocação dinâmica de memória (*worst-fit*) consiste em procurar o primeiro menor espaço disponível que seja suficiente para alocar a quantidade de memória necessária. Essa abordagem sempre obriga a procura por espaço em toda a estrutura, acarretando em degradação significativa de desempenho.

121 O uso de paginação permite a solução do problema de segmentação interna de memória.

122 O serviço de FTP (*file transfer protocol*) é um exemplo prático do uso de RPC (*remote procedure call*).

Com relação a arquitetura de computadores, julgue os itens subseqüentes.

123 O valor decimal do número binário 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 em complemento de dois é −1 em decimal.

124 Nas linhas de controle em barramento síncrono, não é necessária a utilização de relógio (*clock*), entretanto, é imprescindível o uso de protocolo para comunicação.

125 Um problema relacionado ao esquema de arbitragem distribuído com acesso por detecção de colisão é a ocorrência de colisões geradas pela forma completamente independente com que os dispositivos requisitam o acesso ao barramento.

126 Segundo o princípio da localidade temporal, itens acessados recentemente têm grande probabilidade de serem acessados em futuro próximo. Esse princípio é também aplicado em *cache* nível 2 para diminuir a penalidade causada por falta de *cache* (*cache miss*).

127 HyperTransport e InfiniBand são tecnologias de barramento conhecidas como de terceira geração de barramentos.

Acerca dos conceitos de *software* básico, julgue os itens que se seguem.

128 Em processos de compilação, a fase de análise é divida em duas etapas: análise sintática e análise semântica.

129 A JVM (*java virtual machine*) é exemplo de tradutor.

130 Montador é um programa de computador que realiza a conversão de uma linguagem de montagem (*assembly*) para código de máquina.

O armazenamento e a recuperação de grandes quantidades de dados é um trabalho importante e muito explorado em um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD). Com relação aos conceitos que envolvem esse sistema, julgue os itens que se seguem.

131 Dado um conjunto de relacionamentos R binário entre os conjuntos de entidades A e B, é correto afirmar que, em um mapeamento de cardinalidade `muitos para muitos`, uma entidade A está associada a qualquer número de entidades em B e uma entidade em B está associada a um número qualquer de entidades em A.

132 As características do atributo CEP — numérico, seqüencial e não repetido — permitem utilizá-lo como chave primária em um banco de dados destinado ao cadastro de clientes de uma loja.

133 A operação de junção externa (*outer join)* é uma extensão da operação de junção para tratar informações omitidas.

134 Qualquer relação que não faça parte do modelo lógico, mas seja visível para o usuário como uma relação virtual, é denominada visão.

135 Em uma consulta SQL, o operador `DISTINCT` irá remover todas as colunas duplicadas do conjunto que forma o resultado.

136 Apenas as operações `union` e `intersect` são disponibilizadas pela linguagem SQL para manipulação de conjuntos.

137 Integridade referencial pode ser definida como uma condição imposta a um conjunto de atributos de uma relação para que valores que apareçam nesse conjunto também apareçam em um certo conjunto de atributos de uma outra relação.

138 Chaves estrangeiras podem ser definidas como sendo um conjunto de atributos pertencentes a um esquema de relação que constituem chaves primárias ou candidatas em outros esquemas independentes.

139 Quando uma regra de integridade referencial é violada, o procedimento normal a ser adotado é rejeitar a ação que ocasionou essa violação.

140 Regras de *datalog* podem ser classificadas como sendo um tipo de gatilho (*trigger*) utilizado, geralmente, para o tratamento na definição de visões no banco de dados.

www.pciconcursos.com.br

London – 2 April 2008 — A new report launched today looks at how emerging computer technologies will change our lives by 2020. "Being Human: Human-Computer Interaction in the Year 2020" details the findings of a Microsoft Research-hosted conference that gathered together 45 leading human-computer interaction (HCI) specialists from around the world in March 2007. The conference in Seville, Spain, addressed the question, "What will human-computer interaction look like in the year 2020?" The report explores new technologies and examines their potential impact, both positive and negative, on human behaviour and environments. "Being Human" makes clear recommendations that aim to set human experience at the heart of progress to ensure that the computer's increasing influence in society is a positive one.

"Computers have shaped so many aspects of the modern world that we wanted to explore how today's emerging technologies might shape our lives in 2020", said Abigail Sellen, senior researcher at Microsoft Corp and one of the editors of the report. "Computing has the potential to enhance the lives of billions of people around the world. We believe that if technology is to truly bring benefit to humanity, then human values and the impact of technology must be considered at the earliest possible opportunity in the technology design process."

Internet: <www.microsoft.com> (adapted).

Based on the text, judge the following items.

141 The report launched on April 2008 deals with the findings of a conference hosted by Microsoft Research, which took place in Seville, in March 2007.

142 Forty-five HCI experts are concerned about how humans and computers will react to each other.

143 The report mentioned investigates the potential impact of new technologies on human behaviour and the environment.

144 Technology will truly improve the quality of human life by 2020.

145 In the text, "explores" (ℓ.9) is the same as **exploits.**

Considere as seguintes proposições lógicas representadas pelas letras P, Q, R e S:

P: Nesse país o direito é respeitado.

Q: O país é próspero.

R: O cidadão se sente seguro.

S: Todos os trabalhadores têm emprego.

Considere também que os símbolos "$\vee$", "$\wedge$", "$\rightarrow$" e "$\neg$" representem os conectivos lógicos "ou", "e", "se ... então" e "não", respectivamente.

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

146 A proposição "Nesse país o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro" pode ser representada simbolicamente por $P\wedge(\neg R)$.

147 A proposição "Se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego" pode ser representada simbolicamente por $Q\rightarrow S$.

148 A proposição "O país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma conseqüência de, nesse país, o direito ser respeitado" pode ser representada simbolicamente por $(Q\wedge R)\rightarrow P$.

Julgue os itens seguintes relacionados à lógica proposicional.

149 Uma tautologia é uma proposição lógica composta que será verdadeira sempre que os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros.

150 Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão $[P\wedge(\neg Q)]\vee[Q\rightarrow P]$.

P	Q	¬Q	P∧(¬Q)	Q→P	
V	V				V
V	F				V
F	V				F
F	F				V

RASCUNHO

www.pciconcursos.com.br

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, que vale **dez** pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.

Justiça de SP condena LAN *house* a pagar R$ 10 mil por *e-mail* ofensivo

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma LAN *house* a pagar R$ 10 mil por não ter identificado o autor de uma mensagem ofensiva enviada a partir da rede do estabelecimento. O valor corresponde à indenização pedida pela autora de uma ação por perdas e danos, que recebeu um *e-mail* ofensivo.

De acordo com o advogado que representa a autora da ação, pelo *e-mail* foi possível identificar o IP do remetente e, a partir daí, a operadora indicou que a mensagem partiu da LAN *house*. Ele afirma que é a primeira vez que a justiça responsabiliza uma LAN *house* por não ter realizado cadastro do usuário.

Um dos argumentos da defesa foi a de que a LAN *house* oferece serviços de Internet sem fio, o que possibilitaria o acesso por usuários que não necessariamente estariam no interior da loja e, dessa forma, não seria possível identificá-lo.

Porém, segundo o advogado, a LAN não conseguiu comprovar que o acesso teria sido feito nessas condições.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

O uso de tecnologias de rede sem fio está cada vez mais presente em nosso cotidiano. Com o baixo custo dos equipamentos de rede, presencia-se hoje um crescimento desordenado no número de redes sem fio que entram em operação diariamente. Na maioria das vezes, o usuário comum não realiza qualquer configuração no equipamento adquirido, o que acarreta sérios problemas relacionados com a segurança e o desempenho da rede. Supondo que o padrão de rede sem fio utilizado pela LAN *house* mencionada no texto acima seja o IEEE 802.11x, em que x pode ser um dos padrões a, b ou g, redija um texto em que se responda aos questionamentos seguintes.

- Qual a diferença entre o modo de operação DCF (*distributed coordination function*) e o PCF (*point coordination function*)?
- Como funciona o mecanismo de acesso ao meio do padrão IEEE 802.11x?
- Como o padrão IEEE 802.11x resolve o problema de terminal escondido?
- Com relação ao desempenho da rede, quais considerações devem ser levantadas quanto à escolha do canal para configuração do ponto de acesso?
- Quais medidas de segurança podem ser implementadas (na camada de enlace) de uma rede sem fio para melhorar a segurança das informações e restringir o acesso à rede por estações não-desejadas?

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br